



Etude sur l'eau potable



SOMMAIRE

- Contexte
- Enjeux stratégiques
- Mission
- Présentation des données
- Schéma relationnel
- Blue print
- Choix de l'outil de visualisation
- Conclusion





CONTEXTE

DWFA (Drinking Water For All) est une ONG internationale dédiée à l'accès universel à l'eau potable, avec 3 domaines d'expertise stratégiques :

1. Création de services d'accès à l'eau potable
2. Modernisation de services existants
3. Consulting gouvernemental sur les politiques d'accès à l'eau



ENJEU STRATÉGIQUE

- Demande de financement auprès d'un bailleur de fonds
- Investissement ciblé dans un pays encore indéterminé
- Besoin de priorisation des interventions par domaine d'expertise



MISSION

PRINCIPALE

Développer un tableau de bord analytique pour :

- Identifier les pays avec difficultés d'accès à l'eau potable
- Prioriser les efforts selon les 3 domaines d'expertise
- Optimiser l'allocation des futurs financements

OPERATIONNELLE

- Analyser les indicateurs relatifs aux 3 domaines d'expertise
- Créer 3 vues interactives : Mondiale, Continentale, Nationale
- Fournir des recommandations stratégiques basées sur les données



PRÉSENTATION DES DONNÉES

BasicSafelyandmanagedDrinkingWaterservices

- Taux d'accès aux services d'eau potable par pays et année
- Granularité: Rurale, urbaine, totale
- Période: 2000 - 2020

Population data

- Données démographique par pays et année
- Usage: calcul des potentiels du marché



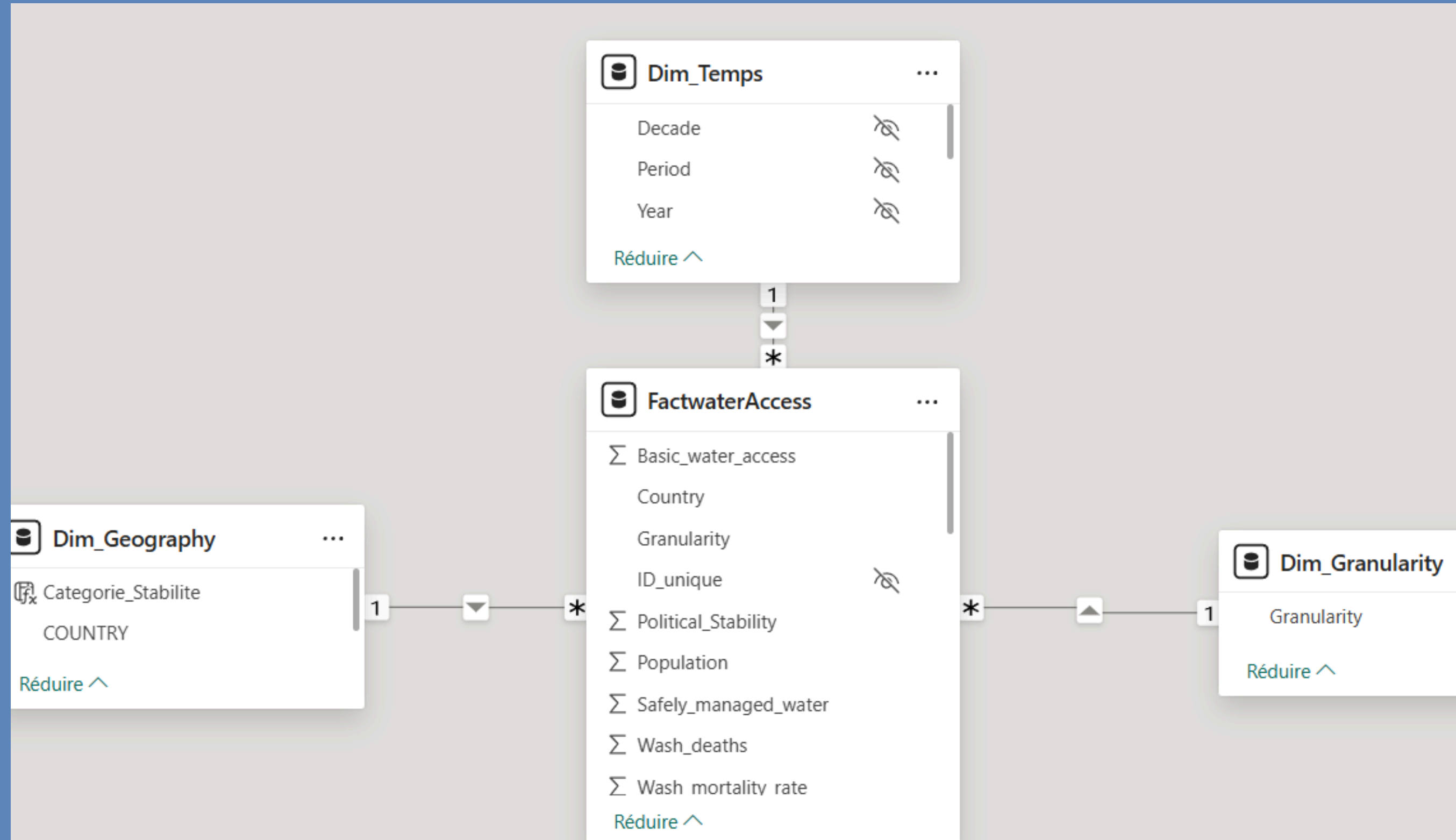
Political Stability

- Indice de stabilité politique par pays
- Usage: évaluation des risques pour le consulting

Mortality

- Taux de mortalité liée à l'eau insalubre
- Usage: mesure de l'urgence sanitaire

Modèle relationnel



Blue print

Vue 1 : Mondiale- identification des opportunités d'investissement

Besoin Utilisateur	Mesures Spécifiques	Visualisation	Filtres
➤ Analyser la stabilité politique mondiale par région pour identifier les zones propices au consulting (Domaine 3)	▪ Moyenne de Political_Stability agrégée par REGION	❖ Grouped Bar Chart	▪ Région ▪ Année ▪ Stabilité Politique
➤ Visualiser géographiquement l'accès à l'eau potable pour identifier les pays nécessitant des services (Domaine 1)	▪ Moyenne basic water services	❖ Carte du monde	▪ Région ▪ Année ▪ Stabilité Politique
➤ Suivre l'évolution temporelle de la modernisation des services d'eau par région (Domaine 2)	▪ Moyenne Safely managed services par REGION et Hiérarchie Temps	❖ Line Plot	▪ Région ▪ Année ▪ Stabilité Politique

Blue print

Vue 2 : Continentale- Analyse comparative

Besoin Utilisateur	Mesures Spécifiques	Visualisation	Filtres
➤ Comparer l'accès basique vs modernisé pour identifier les besoins de modernisation (Domaine 2)	▪ Moyenne basic water services ▪ Moyenne safely managed waterservices	❖ Scatter plot	▪ Région ▪ Année ▪ Stabilité Politique
➤ Analyser la relation création de services vs urbanisation (Domaine 1)	▪ Moyenne safely managed water (%) ▪ Population urbaine (%)	❖ Scatter Plot	▪ Région ▪ Année ▪ Stabilité Politique
➤ Évaluer l'efficacité des politiques gouvernementales (Domaine 3)	▪ Taux de mortalité ▪ Moyenne de safely managed water ▪ Political_Stability (taille des bulles)	❖ Scatter plot	▪ Région ▪ Année ▪ Stabilité Politique

Blue print

Vue 3 : Nationale-Analyse détaillée pour décision d'investissement

Besoin Utilisateur	Mesures Spécifiques	Visualisation	Filtres
➤ Analyser l'évolution temporelle détaillée d'un pays pour le suivi de projet	▪ Évolution % accès eau potable ▪ Évolution mortalité WASH ▪ Évolution stabilité politique	❖ Line plot ❖ Multi-séries	▪ Pays ▪ Année ▪ Stabilité Politique
➤ Comparer la répartition urbaine/rurale pour adapter la stratégie d'infrastructure	▪ Population urbaine vs rurale dans le temps ▪ Moyenne basic water access service	❖ Bar plot	▪ Pays ▪ Année ▪ Stabilité Politique
➤ Évaluer la performance par domaine d'expertise	▪ Score Domaine 1 = $(100 - \text{accès}) \times \text{pop_urbaine} / 1000$ ▪ Score Domaine 2 = $\text{écart_qualité} \times \text{pop_totale}$ ▪ Score Domaine 3 mortalité/stabilité	❖ Jauge	▪ Pays ▪ Année ▪ Stabilité Politique

OUTILS DE VISUALISATION: POWER BI



Adéquation des besoins métiers: exigences du projet complètement couvertes

- 3 vues multi-niveaux : Mondiale → Continentale → Nationale
- Interactivité avancée : Drill-down, filtres dynamiques
- Visualisations géographiques : Cartes intégrées natives
- Analyse temporelle : Time intelligence intégrée
- KPI complexes : Mesures DAX pour les 3 domaines d'expertise

Capacité techniques décisives: gestion des données

- Jointures multiples : 4 sources CSV intégrées facilement
- Power Query : ETL puissant pour le nettoyage
- Modèle relationnel : Schéma en étoile optimisé

Power bi livre des visuels demandés avec moins de complexité technique et plus de performance.

CONCLUSION

Adopter une approche séquentielle :

Phase 1 : Consulting pour optimiser les politiques

Phase 2 : Modernisation des infrastructures existantes

Phase 3 : Création de nouveaux services une fois l'écosystème stabilisé. Cette stratégie maximise l'impact tout en minimisant les risques d'investissement.

Avec cette approche data-driven, DWFA peut optimiser l'allocation de ses futurs financements et maximiser son impact sur l'accès universel à l'eau potable.